Линейная алгебра. Блок 2

Линейные пр-ва, лин. завис. векторов

Def Линейное п-во – модуль над кольцом, имеющий такую структуру поля (т.е. это модуль над полем)

Обозначение: $X(K)$, где K – кольцо

X – если из контекста понимаем K

NB Явно перечислим аксиомы согласования:

$\forall \alpha, \beta \in K, \forall x, y \in X$:

1) $(\alpha+\beta)x = \alpha x + \beta x$;
2) $\alpha(x+y) = \alpha x + \alpha y$;
3) $\alpha(\beta \cdot x) = (\alpha \cdot \beta)x$;
4) $\exists\, 1 \in K : 1 \cdot x = x \cdot 1 = x$

NB Эл-ты лин. пр-ва также наз-ют векторами, а лин. пр-во векторным.

Ex $X = \{ x = (\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^n)^T, n \in \mathbb{N}, \xi^i \in \mathbb{R} \}$

$X = \{ x = (\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^n)^T, n \in \mathbb{N}, \xi^i \in \mathbb{R} \}$

$P_n \{ a_0 + a_1 x_1 + \dots + a_k x^k = p(x),\ \deg(p(x)) \le n$, т.е. $k \le n, n \in \mathbb{N} \}$

Lm $0_K \cdot x = 0_X$, $x \in X(K)$

Док-во: Покажем, что $0_K \cdot x$ работает как 0_X:

$\sim 0_X + y = y$, $\forall y \in X$ по определению 0.

$\sim 0_K \cdot x + y = 0_K \cdot x + 0_X + y = 0_K \cdot x + 1 \cdot x + (-x) + y =$

$= \underbrace{(0_K + 1)}_{1 \in K} x + (-x) + y = x + (-x) + y = y \Rightarrow \underline{0_K \cdot x = 0_X}$

Lm $(-1)x = -x$

Док-во: $(-1)x + x = (-1)x + 1 \cdot x = (-1+1)x = 0_K x = 0_X = (-x) + x \Rightarrow$

$\Rightarrow (-1)x + x = (-x) + x \Rightarrow (-1)x = -x$

Lm $\forall \alpha \in K \quad \alpha \cdot 0_X = 0_X$

Док-во: $\alpha \cdot 0_X = 0_X \Leftarrow \alpha \cdot 0_X + y = y$; $y = 0_X + y = x + (-x) + y = 1 \cdot x + (-x) + y =$

$= (\alpha + (-\alpha) + 1)x + (-x) + y = \alpha x + (-\alpha)x + x + (-x) + y = \alpha(1 + (-1)) + y = \alpha 0_X + y \Rightarrow y = \underset{0_X = \alpha 0_X}{\alpha \cdot 0_X + y}$

Def Набор $\{\vec{x}_i\}_{i\in I}$ элементов мн-ва M наз-ется упорядоченная и конечная совокупность эл-ов мн-ва M.

Def $\exists \{\vec{x}_i\}_{i=1}^{n}$ - набор векторов ц.л.п. $X(K)$,
$\{\alpha^j\}_{j=1}^{n}$ - коэффициенты из K. Тогда:
$\alpha^1\vec{x}_1+\alpha^2\vec{x}_2+\ldots+\alpha^n\vec{x}_n$ - лин. комбинация векторов векторов $\{\vec{x}_i\}_{i=1}^{n}$ с коэффициентами $\{\alpha^j\}_{j=1}^{n}$.

ЛЗ Тривиальный набор коэффициентов - набор, все эл-ты которого равны 0.

Def Набор векторов наз-ся линейнонезависимым, если $\alpha^1\vec{x}_1+\alpha^2\vec{x}_2+\ldots+\alpha^n\vec{x}_n=\vec{0}$ имеет место только тогда, когда $\{\alpha^j\}_{j=1}^{n}$ - тривиальный набор, т.е. $\alpha^1=\alpha^1=\ldots=\alpha^1=0$.

Def Набор векторов наз-ся линейно зависимым, если для $\alpha^1\vec{x}_1+\alpha^2\vec{x}_2+\ldots+\alpha^n\vec{x}_n=\vec{0}$ $\exists\{\alpha^j\}_{j=1}^{n}$ - нетривиальный набор.

Ex $\exists X=\mathbb{R}^n=\{\vec{x}=(\xi^1,\xi^2,\ldots,\xi^n)^T,\ \xi^i\in\mathbb{R}\}$

$$\Rightarrow \alpha^1\vec{x}_1+\alpha^2\vec{x}_2+\ldots+\alpha^n\vec{x}_n=\alpha^1\begin{pmatrix}\xi_1^1\\ \xi_1^2\\ \vdots\\ \xi_1^n\end{pmatrix}+\alpha^2\begin{pmatrix}\xi_2^1\\ \xi_2^2\\ \vdots\\ \xi_2^n\end{pmatrix}+\ldots+\alpha^n\begin{pmatrix}\xi_n^1\\ \xi_n^2\\ \vdots\\ \xi_n^n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}$$

$$\begin{cases}\alpha^1\xi_1^1+\alpha^2\xi_2^1+\ldots+\alpha^n\xi_n^1=0\\ \alpha^1\xi_1^2+\alpha^2\xi_2^2+\ldots+\alpha^n\xi_n^2=0\\ \vdots\\ \alpha^1\xi_1^n+\alpha^2\xi_2^n+\ldots+\alpha^n\xi_n^n=0\end{cases}\Rightarrow$$

векторы $e_1=(\overset{\alpha^1}{1},\overset{\alpha^2}{0},\ldots,\overset{\alpha^n}{0})$
$e_2=(\overset{\alpha^1}{0},\overset{\alpha^2}{1},\ldots,\overset{\alpha^n}{0})$
$\vdots$
$e_n=(\overset{\alpha^1}{0},\overset{\alpha^2}{0},\ldots,\overset{\alpha^n}{1})$
линейно независимые,

т.к. матрица системы с этими коэффициентами - единичная

ЛЗ Линейно независимые вектора - ЛНЗ
Линейно зависимые вектора - ЛЗ

ЛЗ Линейно независимый набор = невозможно выразить один вектор через другие (если под выражением мы понимаем выражение через ненулевые коэффициенты)

Ex $\exists X=P_n$. Δ набор векторов $\{1,t,t^2,\ldots,t^n\}$ и линейную комбинацию: $\alpha^0\cdot1+\alpha^1\cdot t+\alpha^2\cdot t^2+\ldots+\alpha^n\cdot t^n=0(t)$. Возьмем производные всех

порядков для n:

$0: \lambda^0 \cdot 1 + \lambda^1 \cdot t + \ldots + \lambda^n \cdot t^n = 0 \quad (*)$

$1: \lambda^1 \cdot 1 + \lambda^2 \cdot 2t + \ldots + \lambda^n \cdot n t^{n-1} = 0$

$2: \lambda^2 \cdot 2 + \ldots + \lambda^n (n-1) n t^{n-2} = 0$

$\vdots$

$n: \lambda^n \cdot n! = 0$

Пусть теперь $t = 0$ (т. е. Δ производные в точке $t=0$) $\Rightarrow$

$\Rightarrow \lambda^0 = \lambda^1 = \lambda^2 = \ldots = \lambda^n = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ первоначальный набор - ЛНЗ.

Lm Любой набор с нулевым вектором ЛЗ.

Док-во: $\Delta \{\vec{x}_i\}_{i=1}^n$, $\vec{x}(t)$ - д.н., $\vec{x}_p = 0$, $1 \le p \le n$.

Δ линейную комбинацию

$\alpha^1 \vec{x}_1 + \alpha^2 \vec{x}_2 + \ldots + \alpha^n \vec{x}_n = 0$. Т.к. $\vec{x}_p = 0$, то α^p - любое число $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists$ нетривиальный набор коэф. с верным равенством

Lm Набор, содержащий ЛЗ поднабор, тоже ЛЗ.

Док-во: $\exists \{x_i\}_{i=1}^n, \{y_j\}_{j=1}^m$, $m \le n$

- Если $m = n$ и $\{y_j\}_{j=1}^m$ - ЛЗ - то очевидно.
- Если $m < n$ и $\{y_j\}_{j=1}^m$, то Δ лин. комбинацию

$\alpha^1 x_1 + \alpha^2 x_2 + \ldots + (\alpha^k y_1 + \alpha^{k+1} y_2 + \ldots + \alpha^{k+m-1} y_m) + \ldots + \alpha^n x_n = 0$

Т.к. $\{y_j\}_{j=1}^m$ - ЛЗ, то $\exists \{\alpha^p\}_{p=1}^m : \alpha^1 y_1 + \alpha^2 y_2 + \ldots + \alpha^m y_m = 0$ и

$\{\alpha^p\}_{p=1}^m$ - нетривиальный набор $\Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha^k y_1 + \alpha^{k+1} y_2 + \ldots + \alpha^{k+m-1} y_m = 0$, причем $\downarrow$.

Пусть тогда $\alpha^1, \alpha^2, \ldots, \alpha^n$ перед $x = 0 \Rightarrow$ нетрив. решение $\Rightarrow \{x_i\}_{i=1}^n$ - ЛЗ.

Lm Любой поднабор ЛНЗ набора тоже ЛНЗ.

Док-во: $\Delta \{x_i\}_{i=n}^n$ - ЛНЗ набор векторов $\vec{x}(t)$

$\{y_j\}_{j=1}^m \subset \{x_i\}_{i=1}^n$. Δ лин. комб.

$\alpha^1 x_1 + \alpha^2 x_2 + \ldots + \alpha^n x_n = 0$. Т.к. теперь $\{y_j\}_{j=1}^m$ ЛЗ $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists \{\alpha^k\}_{k=1}^m$ - нетривиальный набор, при котором

$\alpha^1 y_1 + \alpha^2 y_2 + \ldots + \alpha^m y_m = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha^1 x_1 + \alpha^2 x_2 + \ldots + \underbrace{\alpha^d y_1 + \alpha^{d+1} y_2 + \ldots + \alpha^{d+m-1} y_m}_{0} + \ldots + \alpha^n x_n = 0$

при нетривиальном наборе коэф. - противоречие

Lm Система векторов ЛЗ $\Leftrightarrow$ хотя бы один вектор из набора

выражается через лин. комб. остальных:

$\{x_i\}_{i=1}^n$ – ЛЗ $\Leftrightarrow \exists k=\overline{1,n}: x_k = \sum\limits_{\substack{i=1,\\ i\neq k}}^{n} \beta^i x_i$

Док-во:

$\Rightarrow$ ∃ лин. комб. $\alpha^1 x_1 + \alpha^2 x_2 + \dots + \alpha^n x^n = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha^k x_k = -\sum\limits_{\substack{i=1,\\ i\neq k}}^{n} \alpha^i x_i \Rightarrow x_k = \sum\limits_{\substack{i=1,\\ i\neq k}}^{n} \beta^i x_i,\ \beta^i = -\frac{\alpha^i}{\alpha^k},\ \alpha^k \neq 0$ в силу ЛЗ.

$\Leftarrow$ ∃ $\{x_i\}_{i=1}^n$: $\exists k=\overline{1,n}: x_k = \sum\limits_{\substack{i=1,\\ i\neq k}}^{n} \beta^i x_i \Rightarrow \sum\limits_{\substack{i=1,\\ i\neq k}}^{n} \beta^i x_i + (-1) x_k = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \{x_i\}_{i=1}^n$ – ЛЗ.

Def Набор $\{x_i\}_{i=1}^n$ – полный, если $\forall x \in X(\mathbb{R})\ \exists \alpha^1, \alpha^2, \dots, \alpha^n : x = \sum\limits_{i=1}^{n} \alpha^i x_i$

Ex ∃ $X(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^n \Rightarrow$ набор $\{e_i\}_{i=1}^n$: $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, \dots 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)$,

т.к. $x = \begin{pmatrix} \xi^1 \\ \xi^2 \\ \vdots \\ \xi^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi^1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \xi^2 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \xi^n \end{pmatrix} = \sum\limits_{i=1}^{n} \xi^i e_i.$

Ex ∃ $X = P_n \Rightarrow \{1, t, t^2, \dots, t^n\}$ – полный набор, т.к. $\forall p(t) \in P_n$

$p(t) = \alpha^0 \cdot 1 + \alpha^1 \cdot t + \dots + \alpha^n t^n = \sum\limits_{i=1}^{n} \alpha^i t^i$

Базис и размерность

Def Лин. п-во ку-ся конечномерным, если ∃ конечный полный набор векторов этого пр-ва.

Lm Если $\{y_i\}_{i=1}^n$ – полный набор в X, то $\{y_i; x\}_{i=1}^n$ – ЛЗ набор.

Док-во: Следует из леммы про ЛЗ $\Rightarrow$ хотя бы один вектор – ся, т.к. через другие $x = \sum\limits_{j=1}^{n} \beta^j y_j$.

Lm ∃ $\{y_i\}_{i=1}^n$ – полный набор в $X(\mathbb{R})$, тогда

$\forall x \in X : x \neq 0_X\ \exists k=\overline{1,n} : \{y_1, y_2, \dots, \not{y_k}, \dots, y_n, x\}$ – полный набор

Док-во: $x = \sum\limits_{i=1}^{n} \alpha^i y_i$, т.к. набор $\{y_i\}_{i=1}^n$ – полный (α_k – гарантированно $\neq 0$)

$\forall z \in X \quad z = \sum\limits_{j=1}^{n} \beta^j y_j;\ y_k = \frac{x}{\alpha^k} - \sum\limits_{\substack{i=1,\\ i\neq k}}^{n} \frac{\alpha^i}{\alpha^k} y_i;\ z = \sum\limits_{\substack{j=1,\\ j\neq k}}^{n} \beta^j y_j + \beta^k y_k =$

$= \sum\limits_{\substack{j=1,\\ j\neq k}}^{n} \beta^j y_j + \left(\frac{\beta^k}{\alpha^k}\right) x - \sum\limits_{\substack{i=1,\\ i\neq k}}^{n} \frac{\alpha^i \cdot \beta^k}{\alpha^k} y_i = \left(\frac{\beta^k}{\alpha^k}\right) x + \sum\limits_{\substack{i=1,\\ i\neq k}}^{n} \left(\beta^i - \alpha^i \cdot \frac{\beta^k}{\alpha^k}\right) y_i \Rightarrow \{y_1, \dots, y_{k-1}, y_{k+1}, y_n, x\}_{i=1}^{n}$ – полный набор

Def Процедурой замещения векторов в полном наборе будем наз-ть следующее: $\{y_1, y_2, \dots, y_n\} \to \{y_1, \dots, y_{k-1}, y_{k+1}, \dots, y_n, x\}$ $(\{y_1, \dots, \not{y_k}, \dots, y_n, x\})$

Lm Число векторов в ЛНЗ наборе не превосходит числа векторов в полном наборе:

$\{x_i\}_{i=1}^{n}$ - ЛНЗ набор
$\{y_j\}_{j=1}^{m}$ - полный набор
$\Rightarrow m \geq n$

Док-во: $\exists\, m < n$ (предположим противное) $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists\, x_k \in \{x_i\}_{i=1}^{n} : x_k \notin \{y_j\}_{j=1}^{n}$)

Проведём замещения:

$1: \{y_j\}_{j=1}^{m} \to \{y_1, \dots, y_{k-1}, y_{k+1}, \dots, y_m, x_1\}$

$2: \{y_1, \dots, y_{k-1}, y_{k+1}, \dots, y_m, x_1\} \to \{y_1, \dots, y_{k-1}, y_{k+2}, \dots, y_m, x_1, x_2\}$

$\vdots$

$m: \{y_1, x_1, x_2, \dots, x_{m-1}\} \to \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$

(Мы имеем проделывать данную операцию, т.к. набор каждый раз остаётся полным, а наши x - ЛНЗ, т.е. не участвуют в разложении других x из набора $\{x_i\}_{i=1}^{n}$) $\Rightarrow$

$\Rightarrow \{x_k\}_{k=1}^{m}$ - полный ЛНЗ набор $\Rightarrow \{x_k, x_{m+1}\}_{k=1}^{m}$ - ЛЗ набор

по лемме о добавлении в полный эл. элемента $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ получаем ЛЗ поднабор ЛНЗ набора - противоречие $\Rightarrow$

$\Rightarrow m \geq n$.

NB В процедуре замещения могут участвовать только y_k из разложения добавленного x.

Def Базисом л.п. $\underline{X}(K)$ наз-ся полный ЛНЗ набор.

Lm В конечномерном пр-ве $\exists$ базис.

Док-во: Так пр-во конечномерное пр-во, то $\exists$ конечный полный набор.

- Возьмем x_1 и x_2 из этого набора (если полный набор состоит только из одного эл-та, то возьмем этот набор в кач-ве базиса), которые не представляются друг через друга, т.е. $x_1 \neq \lambda x_2$.
- Возьмем x_3 из того же набора ($x_3 \neq x_2, x_3 \neq x_1$). Если $x_3 \neq \lambda^1 x_1 \; \forall \lambda^1$ $\forall x_3 \neq \lambda^2 x_2$, то добавим x_3 в конструируемый набор. В противном случае находим дальше. Продолжаем, пока не переберем все эл-ты.

конструируем набор ЛНЗ а потом (т.к. мы можем оставив лишь ЛНЗ все 13 вектора) ⇒ базис.

Lm В конечномерном пр-ве любой ЛНЗ набор может быть дополнен до базиса.

Док-во: аналогично док-ву вполне можем перебрать все эл-та и добавить вектора, которые не выражаются через наш ЛНЗ набор ⇒ получим базис по определению (ЛНЗ и полнота из конструирования)

Th Количество векторов в двух разных базисах конечномерного лин. пространства одинаково.

Док-во: ∃ V_n и K_m – базисы л.п.

$n \le m$ из леммы про размерности наиб. и ЛНЗ наборов

$m \ge n$ ↶ ⇒ $m = n$.

Def Размерностью л.п. $X(K)$ наз-ся кол-во векторов базиса этого л.п.

NB Чтобы ЛНЗ набор был базисом необходимо (т.е. мощность) и достаточно условия

$m = \dim_K X$, т.е. $\{x_i\}_{i=1}^m \subset (X(K))$ ↘ $m = \dim_K X \Leftrightarrow \{x_i\}_{i=1}^m$ – базис

Док-во: ⇒ $\{x_i\}_{i=1}^m$ – ЛНЗ, $m = \dim_K X$ ⇒ это базис, т.к. если бы это было не так, то его можно было бы дополнить до базиса, т.е. создать новый, размерность которого ≠ искомому, а это противоречие $0 = 1$!

⇐ по определению размерности лин.пр-ва.

NB Базис в конечномерном л.п. – ЛНЗ набор макс. мощности (размера).

Док-во: следует из |ЛНЗ набора| ≤ |полного набора|, т.е. если бы оказалось так, что |базиса| ≠ так мощности ⇒ ∃ ЛНЗ : |ЛНЗ| > |баз.|, т.е. больше мощности полного набора – противоречие.

Координаты вектора в базисе

Def ∃ $\{e_i\}_{i=1}^n$ – базис л.п. $X(K)$. Тогда

$\forall x \in X(K)$ $\exists \{\xi^i\}_{i=1}^n : x = \sum_{i=1}^n \xi^i e_i$, $\xi^i \in K$, тогда

набор чисел ↶ будем называть координатами x в базисе $\{e_i\}_{i=1}^n$

Lm Координата любого вектора в заданном базисе определяются единственным образом, т.е.:

$\forall x \in X(K)$ $\exists! \{\xi^i\}_{i=1}^n : x = \sum_{i=1}^n \xi^i e_i$, где $\xi^i \in K$, $\{e_i\}_{i=1}^n$ – базис л.п. $X(K)$

Док-во: Предположим противное, тогда:

$\exists \{\alpha^i\}_{i=1}^n$, $\{\beta^i\}_{i=1}^n$ и $\sum_{i=1}^n \alpha^i e_i = x = \sum_{i=1}^n \beta^i e_i \Rightarrow \sum_{i=1}^n (\alpha^i - \beta^i) e_i = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha^i = \beta^i$, т.к. $\{e_i\}_{i=1}^n$ – ЛНЗ набор

Lm Координаты в базисе $\{e_j\}_{j=1}^m$ линейной комбинации векторов $\{x_i\}_{i=1}^n$

равна линейной комбинации соответствующих координат данного вектора:

$$x_i = \sum_{j=1}^{m} \alpha_i^j e_j,\ y = \sum_{i=1}^{n} \beta^i x_i \Rightarrow y = \sum_{j=1}^{m} \gamma_i^j e_j,\ \gamma_i^j = \sum_{i=1}^{n} \alpha^j \cdot \beta^i.$$

Док-во: $y = \sum_{i=1}^{n} \beta^i x_i,\ x_i = \sum_{j=1}^{m} \alpha^j e_j \Rightarrow y = \sum_{i=1}^{n} \beta^i \sum_{j=1}^{m} \alpha^j e_j = \sum_{j=1}^{m} \gamma_i^j e_j,$

$\gamma_i^j = \alpha^j \sum_{i=1}^{n} \beta^i = \sum_{i=1}^{n} \alpha^j \cdot \beta^i$, α^j ед e_j, β^i - координаты y.